

Módulo 3 — Agente y Telegram

Qué hace (en orden)

1. Se consulta el tiempo (**Open-Meteo**) para cada zona.
2. El **motor del Módulo 2** decide riesgo, umbrales de lluvia, ratio operativo, cuánto subir los earnings (MXN), etc. Todo eso queda en un **único bloque de datos** (JSON) que pasa al siguiente paso.
3. El modelo de lenguaje **no busca en internet ni en PDFs**. Solo recibe ese bloque (por eso se llama RAG-lite) y lo convierte en un mensaje claro.
4. Puedes usar **Ollama** en tu máquina o **OpenAI** en la nube. Con OpenAI, por defecto se usa **LangChain**; si pones `USE_LANGCHAIN=0`, se usa el SDK directo. Si el modelo falla, hay un **texto de respaldo** fijo con los mismos números.
5. El mensaje se envía con `python-telegram-bot`.

Monitor que corre solo

Si dejas corriendo `monitor_loop.py`, cada cierto tiempo se repite el mismo proceso (Open-Meteo → motor → mensaje si toca). Ese bucle está **enlazado** con una pequeña cadena LangChain solo para organizar los pasos y escribir el log (`.monitor_ticks.jsonl`). **Quién manda** sigue siendo el motor: no manda spam gracias al debounce (tiempo de espera entre avisos parecidos), salvo que el riesgo **suba de nivel** y entonces sí puede avisar antes.

Cómo debe ser el mensaje (unos 10 segundos de lectura)

Que el operador vea de un vistazo: **qué zona, qué tan grave es, qué lluvia se espera, un paralelo con el histórico, cómo va el ratio** respecto a la zona “saturada” (referencia tipo 1.8 en la calibración), **qué hacer con los pesos** (de X a Y MXN en Z minutos) y **qué otras zonas vigilar**.

Costes aproximados

- **Open-Meteo y Telegram:** gratis para las pruebas habituales.
- **Ollama** en tu PC: sin coste de API; solo luz o desgaste del equipo.
- **OpenAI** (`gpt-4o-mini`): muy barato por mensaje (orden de **milésimas de dólar** según longitud; mira la tabla actual de OpenAI).
- **LangChain:** no es un coste aparte; son librerías. El gasto es el del modelo. Para no usar LangChain con OpenAI: `USE_LANGCHAIN=0`.

Preguntas rápidas

¿Y si el clima no es tan malo? Conviene cruzar con otra fuente si hace falta. El sistema evita repetir el mismo tipo de alerta en la misma zona hasta que pase un tiempo; si el riesgo sube de categoría, puede avisar antes.

¿Muchas notificaciones? Solo cuando el motor dice que se pasó el umbral de esa zona. Hay resumen diario opcional.

¿Dónde queda registro? Archivos de texto bajo `modulo2_motor_alertas/` (auditoría y alertas enviadas); no van al repositorio.

¿Otra ciudad? Hay que cambiar mapas, centroides y volver a generar `calibration.json` para esa ciudad.